الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد $\lim_{x\to 2}(3x^2-4x+1)$.

$3(4)-8+1=12-8+1=5$.

2 أوجد $\lim_{x\to -1}(x^3+2x-5)$.

$(-1)^3+2(-1)-5=-1-2-5=-8$.

3 أوجد $\lim_{x\to 0}\frac{5x+7}{x+3}$.

$\frac{5(0)+7}{0+3}=\frac{7}{3}$.

4 أوجد $\lim_{x\to 3}\sqrt{x+13}$.

$\sqrt{3+13}=\sqrt{16}=4$.

5 أوجد $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$.

$\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3\to 6$.

6 أوجد $\lim_{x\to -2}\frac{x^2+5x+6}{x+2}$.

$\frac{(x+2)(x+3)}{x+2}=x+3\to 1$.

7 أوجد $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.

$\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\frac{x+1}{x-2}\to\frac{2}{-1}=-2$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+2x}{x^2-5}$.

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 3.

9 أوجد $\lim_{x\to\infty}\frac{2x+7}{x^2+1}$.

درجة المقام أعلى، إذن النهاية تساوي 0.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 أوجد $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^3-2}{x^3+4x}$.

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 5.

11 دالة معرّفة بـ $f(x)=x+1$ عندما $x<2$، و$f(x)=2x-1$ عندما $x\geq 2$. أوجد $\lim_{x\to 2^-} f(x)$.

باستخدام القاعدة الأولى: $\lim_{x\to 2^-} f(x)=2+1=3$.

12 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.

باستخدام القاعدة الثانية: $\lim_{x\to 2^+} f(x)=2(2)-1=3$.

13 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل $\lim_{x\to 2} f(x)$ موجودة؟ اذكر قيمتها.

نعم كلتا النهايتين من الجهتين تساوي 3، إذن $\lim_{x\to 2} f(x)=3$.

14 أوجد مشتقة $f(x)=x^5$.

$f'(x)=5x^4$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد مشتقة $f(x)=3x^4-2x^2+7$.

$f'(x)=12x^3-4x$.

16 أوجد مشتقة $f(x)=\sqrt{x}$.

$f(x)=x^{1/2}$، إذن $f'(x)=\frac{1}{2}x^{-1/2}=\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

17 أوجد مشتقة $f(x)=\frac{1}{x^2}$.

$f(x)=x^{-2}$، إذن $f'(x)=-2x^{-3}=-\frac{2}{x^3}$.

18 أوجد مشتقة $f(x)=x^2(3x+1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

$f'(x)=(2x)(3x+1)+x^2(3)=6x^2+2x+3x^2=9x^2+2x$.

19 أوجد مشتقة $f(x)=(x+2)(x-5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

$f'(x)=(1)(x-5)+(x+2)(1)=x-5+x+2=2x-3$.

20 أوجد مشتقة $f(x)=(2x-1)(x^2+3)$ باستخدام قاعدة الضرب.

$f'(x)=(2)(x^2+3)+(2x-1)(2x)=2x^2+6+4x^2-2x=6x^2-2x+6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2 - 2x$، مع تحديد النقطة عند $x = 3$. أوجد معادلة خط المماس هناك.

أ. $y = 3x - 9$

ب. $y = 4x - 3$

ج. $y = 4x + 9$

د. $y = 4x - 9$

$f(3) = 3$، $f'(3) = 4$: $y - 3 = 4(x - 3) \Rightarrow y = 4x - 9$.

22 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2$ وخط مماسه عند $x = 2$. أوجد ميل خط المماس بقراءة الرسم البياني.

أ. 4

ب. 2

ج. 1

د. 8

يرتفع خط المماس 4 لكل 1 أفقيًا.

23 أوجد $\lim_{x \to -2} (x^3 - 3x + 4)$.

أ. 10

ب. -2

ج. 2

د. -10

$(-2)^3 - 3(-2) + 4 = -8 + 6 + 4 = 2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 أوجد $\lim_{x\to 4} \frac{x^2-3x}{2x+1}$.

أ. $\frac{4}{7}$

ب. $\frac{16}{9}$

ج. $\frac{4}{8}$

د. $\frac{4}{9}$

$\frac{16-12}{9} = \frac{4}{9}$.

25 أوجد $\lim_{x\to -1} \frac{x^2-1}{x^2+3x+2}$.

أ. -2

ب. 2

ج. -1

د. $-\frac{1}{2}$

$\frac{(x-1)(x+1)}{(x+1)(x+2)} \to \frac{x-1}{x+2} = \frac{-2}{1} = -2$.

26 أوجد $\lim_{x\to \infty} \frac{4x^2+3x}{2x^2-7}$.

أ. 2

ب. 0

ج. $\frac{3}{7}$

د. 4

نفس الدرجة: نسبة المعاملين الرئيسيين $= \frac{4}{2} = 2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+1}{5x^3-4}$.

أ. ∞

ب. $\frac{2}{5}$

ج. 0

د. 5

درجة المقام أعلى: النهاية $= 0$.

28 دالة معرّفة بـ $f(x) = 2x$ لـ $x \le 1$، و $f(x) = x + 3$ لـ $x > 1$. أوجد $\lim_{x\to 1^-} f(x)$.

أ. 1

ب. 2

ج. 3

د. 4

باستخدام $f(x) \to 2(1) = 2$:$x \le 1$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x\to 1^+} f(x)$، وحدد هل توجد $\lim_{x\to 1} f(x)$.

أ. ؛ غير موجودة4

ب. ؛ موجودة4

ج. ؛ موجودة2

د. ؛ غير موجودة2

اليمين $= 3 + 1 = 4$. بما أن النهاية من اليسار 2 تختلف عن اليمين 4 ، فإن النهاية الثنائية الاتجاه غير موجودة.
النهاية من

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 اشتق $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 2x$.

أ. $4x^4 - 3x^2 + 2$

ب. $20x^4 - 3x^2 + 2$

ج. $20x^4 - 9x^2$

د. $20x^4 - 9x^2 + 2$

اشتق كل حد: $20x^4 - 9x^2 + 2$.

31 اشتق $f(x) = 6x^2 - 4x + 9$.

أ. $6x - 4$

ب. $12x + 9$

ج. $12x - 4x$

د. $12x - 4$

اشتق كل حد: $12x - 4$.

32 اشتق $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 - 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $4x^3$

ب. $4x$

ج. $2x^3$

د. $4x^3 - 2x$

$f'(x) = 2x(x^2 - 1) + (x^2 + 1)(2x) = 2x^3 - 2x + 2x^3 + 2x = 4x^3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 اشتق $f(x) = x^2(x^3 - 4)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $5x^4 - 4$

ب. $3x^4 - 8x$

ج. $5x^4 - 8x$

د. $5x^4 - 8$

$f'(x) = 2x(x^3 - 4) + x^2(3x^2) = 2x^4 - 8x + 3x^4 = 5x^4 - 8x$.

34 اشتق $f(x) = (x^3 + 2)^2$.

أ. $6x^2(x^3 + 2)$

ب. $6x^2(x^3 + 2)^2$

ج. $3x^2(x^3 + 2)$

د. $2(x^3 + 2)$

$f'(x) = 2(x^3 + 2) \cdot 3x^2 = 6x^2(x^3 + 2)$.

35 اشتق $f(x) = \cos x - \sin x$.

أ. $\sin x + \cos x$

ب. $-\sin x - \cos x$

ج. $\sin x - \cos x$

د. $-\sin x + \cos x$

$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$، $\frac{d}{dx}[-\sin x] = -\cos x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 اشتق $f(x) = 5\cos x$.

أ. $5\sin x$

ب. $-5\cos x$

ج. $5\cos x$

د. $-5\sin x$

$\frac{d}{dx}[5\cos x] = -5\sin x$.

37 اشتق $f(x) = e^x - x^3$.

أ. $e^x - 3x$

ب. $e^x - x^2$

ج. $xe^{x-1} - 3x^2$

د. $e^x - 3x^2$

$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$، $\frac{d}{dx}[-x^3] = -3x^2$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 اشتق $f(x) = 2e^x + \sin x$.

أ. $2e^x + \cos x$

ب. $2e^x + \sin x$

ج. $e^x + \cos x$

د. $2e^x - \cos x$

$\frac{d}{dx}[2e^x] = 2e^x$، $\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 + 2x^2$.

أ. $12x^2$

ب. $4x^3 + 4x$

ج. $12x^2 + 4$

د. $12x^2 + 4x$

$f'(x) = 4x^3 + 4x$؛ $f''(x) = 12x^2 + 4$.

40 ارتفاع كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد سرعة الكرة عند $t = 2$ ثانية.

أ. 10

ب. -10

ج. 30

د. 20

$h'(t) = -10t + 30$؛ $h'(2) = 10$ م/ث.

41 تكلفة إنتاج شركة لـ x قطعة هي $C(x) = 0.02x^2 + 8x + 150$ بالدولار. أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$.

أ. 8 دولارات

ب. 4 دولارات

ج. 20 دولارًا

د. 12 دولارًا

$C'(x) = 0.04x + 8$؛ $C'(100) = 12$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد الزمن الذي تصل عنده الكرة إلى أقصى ارتفاع.
ارتفاع

أ. $t = 3$

ب. $t = 5$

ج. $t = 6$

د. $t = 2$

ثوان. $h'(t) = -10t + 30 = 0 \Rightarrow t = 3$

43 أوجد $\lim_{x \to -5} (-3x^2 - 5x + 4)$.

أ. -49

ب. -43

ج. 46

د. -46

$-3(-5)^2 + 25 + 4 = -46$.

44 أوجد $\lim_{x \to -4} (x^2 - x - 2)$.

أ. 18

ب. 21

ج. -18

د. 15

$(-4)^2 + 4 - 2 = 18$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 أوجد $\lim_{x\to 0}(-2x^2+x-2)$.

أ. 1

ب. -2

ج. 2

د. -5

$-2(0)^2-2=-2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved